

Rapport technique

Mise en place du laboratoire VirtualBox, architecture réseau et simulations Nmap

Projet IA - Cybersécurité

Détection et réponse automatisée aux scans de ports

Auteur :	Moulay Anas
Environnement :	Oracle VirtualBox, Kali Linux, Ubuntu Victime
Réseau de test :	lab-cyber - 192.168.100.0/24
Date :	14 juin 2026

Ce rapport présente la partie infrastructure du projet : création et configuration des machines virtuelles, isolation du réseau de laboratoire, vérification de la connectivité, génération des rapports Nmap et interprétation des résultats obtenus.

Table des matières

1	Introduction	5
1.1	Contexte général	5
1.2	Objectif de cette partie	5
1.3	Périmètre du rapport	5
2	Environnement de virtualisation	7
2.1	Vue d'ensemble VirtualBox	7
2.2	Machine attaquante : Kali Linux	7
2.3	Machine victime : Ubuntu Victime	9
2.4	Principe de séparation réseau	11
3	Architecture réseau du laboratoire	12
3.1	Topologie logique	12
3.2	Plan d'adressage	13
3.3	Vérification des interfaces sur Ubuntu Victime	13
3.4	Vérification des interfaces sur Kali Linux	13
3.5	Flux de communication utilisé pour les scans	14
4	Préparation des fichiers de scan	15
4.1	Répertoire de travail	15
4.2	Principe de l'option Nmap -oA	15
4.3	Commandes Nmap exécutées	16
5	Synthèse des simulations Nmap	17
5.1	Tableau récapitulatif	17
5.2	Services identifiés sur la victime	18

5.3	Interprétation générale	18
6	Analyse détaillée des scénarios de scan	19
6.1	Scan TCP SYN	19
6.2	Scan complet TCP	19
6.3	Détection de services	20
6.4	Détection du système d'exploitation	21
6.5	Scan agressif	21
6.6	Scan UDP	22
6.7	Scan XMAS	23
6.8	Scan lent	23
6.9	Scan rapide T4	24
6.10	Scan très rapide T5	24
7	Lien avec le module IA de détection	25
7.1	Rôle des scans dans le projet	25
7.2	Exploitation possible des fichiers XML	25
7.3	Différence entre durée du scan et réactivité de détection	25
7.4	Scénarios les plus utiles pour la validation IA	26
8	Sécurité, limites et améliorations	27
8.1	Mesures de sécurité prises	27
8.2	Limites observées	27
8.3	Améliorations proposées	27
9	Conclusion	29
A	Inventaire des fichiers de scan	30
B	Sorties réseau synthétiques	32
B.1	Ubuntu Victime	32
B.2	Kali Linux	32
C	Bilan final de validation	33

Table des figures

2.1	Vue générale du gestionnaire VirtualBox avec les deux machines virtuelles du laboratoire. Fichier source : <code>image (1).png</code>	7
2.2	Configuration VirtualBox de la machine Kali Linux attaquante. Fichier source : <code>image (2).png</code>	8
2.3	Configuration VirtualBox de la machine Ubuntu Victime. Fichier source : <code>image (3).png</code>	10
3.1	Topologie logique du laboratoire de test.	12
3.2	Vérification des interfaces réseau sur Ubuntu Victime avec <code>ip -br a</code> . Fichier source : <code>image (4).png</code>	13
3.3	Vérification des interfaces réseau sur Kali Linux avec <code>ip -br a</code> . Fichier source : <code>image (5).png</code>	14

Liste des tableaux

2.1	Paramètres principaux de la machine Kali Linux	9
2.2	Paramètres principaux de la machine Ubuntu Victime	11
3.1	Plan d'adressage et rôle des interfaces	13
4.1	Formats de sortie produits par Nmap	16
5.1	Synthèse des dix scans Nmap réalisés	17
5.2	Services ouverts détectés sur Ubuntu Victime	18
6.1	Détail du scan TCP SYN	19
6.2	Détail du scan complet TCP	20
6.3	Détail du scan de détection de services	20
6.4	Détail du scan de détection OS	21
6.5	Détail du scan agressif	22
6.6	Détail du scan UDP	22
6.7	Détail du scan XMAS	23
6.8	Détail du scan lent	23
6.9	Détail du scan rapide T4	24
6.10	Détail du scan très rapide T5	24
7.1	Méthode de mesure de la réactivité	26
A.1	Inventaire des fichiers générés par les dix scans	30
C.1	Validation des objectifs techniques	33

1. Introduction

1.1 Contexte général

Ce travail s'inscrit dans un projet de cybersécurité orienté vers la détection et la réponse automatisée aux scans de ports. Avant de pouvoir entraîner, tester ou valider un module de détection, il est nécessaire de disposer d'un environnement contrôlé dans lequel un trafic de reconnaissance peut être produit de manière volontaire et reproductible.

La partie présentée dans ce rapport concerne donc la mise en place du laboratoire technique. Elle couvre la préparation de deux machines virtuelles, la séparation entre accès Internet et réseau d'attaque interne, la vérification des adresses IP, puis l'exécution de plusieurs scénarios Nmap depuis la machine attaquante vers la machine victime.

1.2 Objectif de cette partie

L'objectif principal est de construire une base fiable pour les autres parties du projet. Cette base doit permettre de :

- disposer d'une machine attaquante capable de lancer des scans Nmap ;
- disposer d'une machine victime exposant des services réseau identifiables ;
- isoler les échanges d'attaque dans un réseau interne VirtualBox ;
- produire des rapports de scan exploitables par un humain, un script, un tableau de bord ou un module d'intelligence artificielle ;
- documenter précisément les commandes, les durées, les résultats et les limites de l'expérimentation.

1.3 Périmètre du rapport

Ce rapport ne traite pas de l'entraînement complet du modèle d'intelligence artificielle ni de l'implémentation finale d'un système d'alerte. Il se concentre sur la partie infrastructure : machines virtuelles, réseau, génération de trafic de reconnaissance et production des fichiers de résultats.

Les tests ont été réalisés dans un laboratoire local et isolé. Les scans ont été lancés uniquement depuis la machine Kali Linux vers la machine Ubuntu Victime, toutes deux placées sur le réseau interne `lab-cyber`.

2. Environnement de virtualisation

2.1 Vue d'ensemble VirtualBox

L'environnement de travail repose sur Oracle VirtualBox. Deux machines virtuelles sont utilisées : une machine Kali Linux jouant le rôle d'attaquant et une machine Ubuntu jouant le rôle de victime. La figure 2.1 montre la vue globale du gestionnaire VirtualBox avec les deux machines du laboratoire.

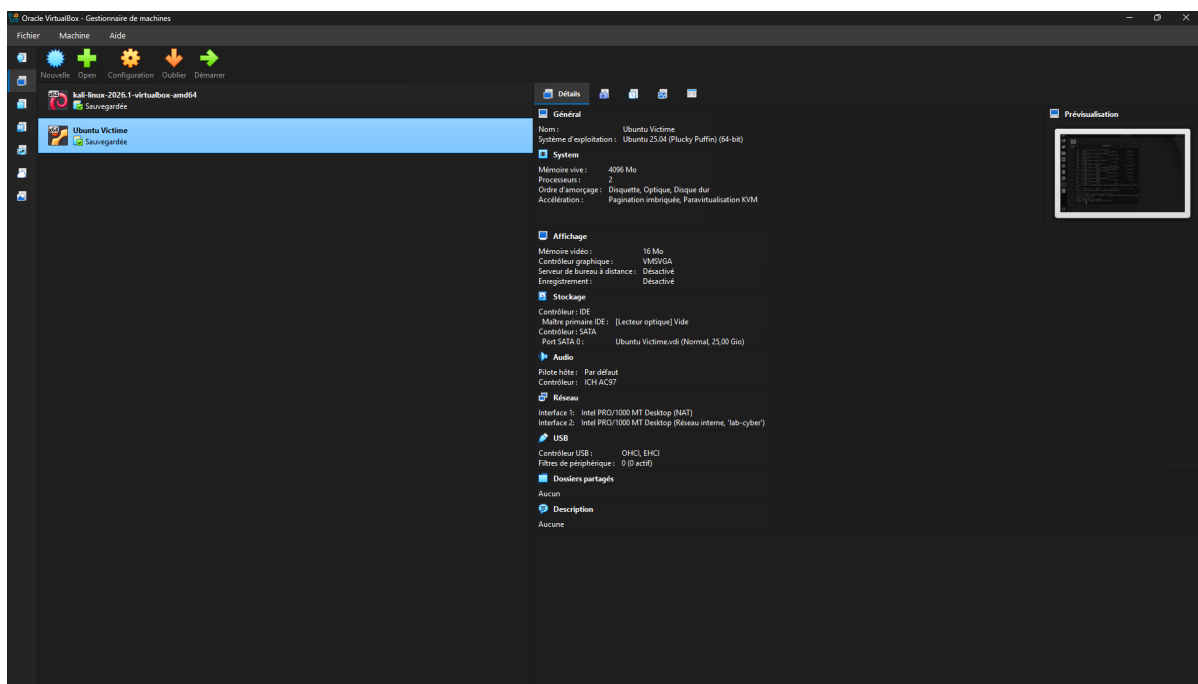


FIGURE 2.1 – Vue générale du gestionnaire VirtualBox avec les deux machines virtuelles du laboratoire. Fichier source : image (1).png.

2.2 Machine attaquante : Kali Linux

La machine Kali Linux est utilisée comme source des scans. Elle dispose de deux interfaces réseau : une interface NAT pour l'accès extérieur si nécessaire, et une interface placée dans le réseau interne lab-cyber pour communiquer directement avec la victime.

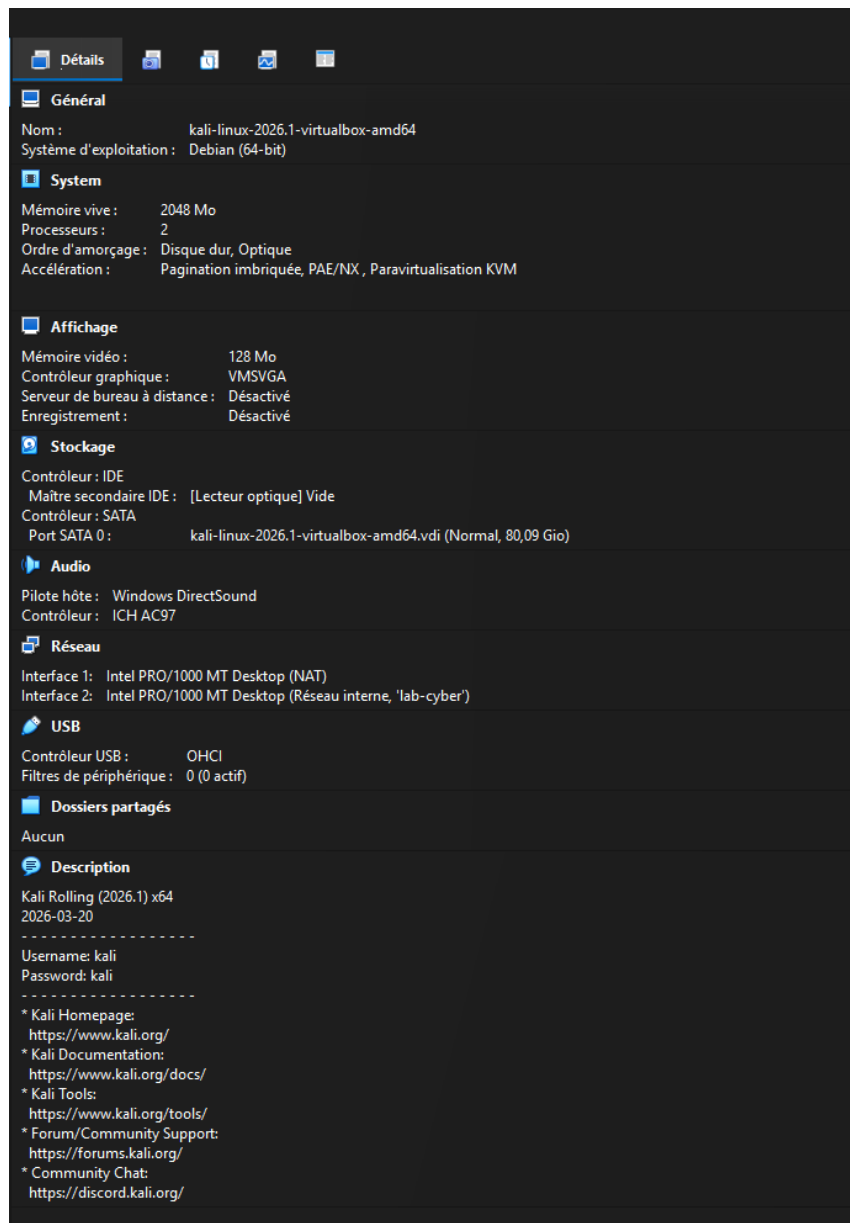


FIGURE 2.2 – Configuration VirtualBox de la machine Kali Linux attaquante. Fichier source : image (2).png.

TABLE 2.1 – Paramètres principaux de la machine Kali Linux

Élément	Valeur
Nom de la machine	kali-linux-2026.1-virtualbox-amd64
Système déclaré	Debian 64 bits
Rôle	Machine attaquante, source des scans Nmap
Mémoire vive	2048 Mo
Processeurs	2
Stockage	Disque virtuel kali-linux-2026.1-virtualbox-amd64.vdi, environ 80,09 Gio
Interface 1	NAT, utilisée pour l'accès réseau externe si nécessaire
Interface 2	Réseau interne VirtualBox lab-cyber, utilisée pour les scans
Contrôleur graphique	VMSVGA
Mémoire vidéo	128 Mo

2.3 Machine victime : Ubuntu Victime

La machine Ubuntu Victime représente la cible des scans. Elle est volontairement placée sur le même réseau interne que Kali pour permettre les tests de reconnaissance. Elle conserve également une interface NAT séparée, qui n'est pas utilisée pour les scans.

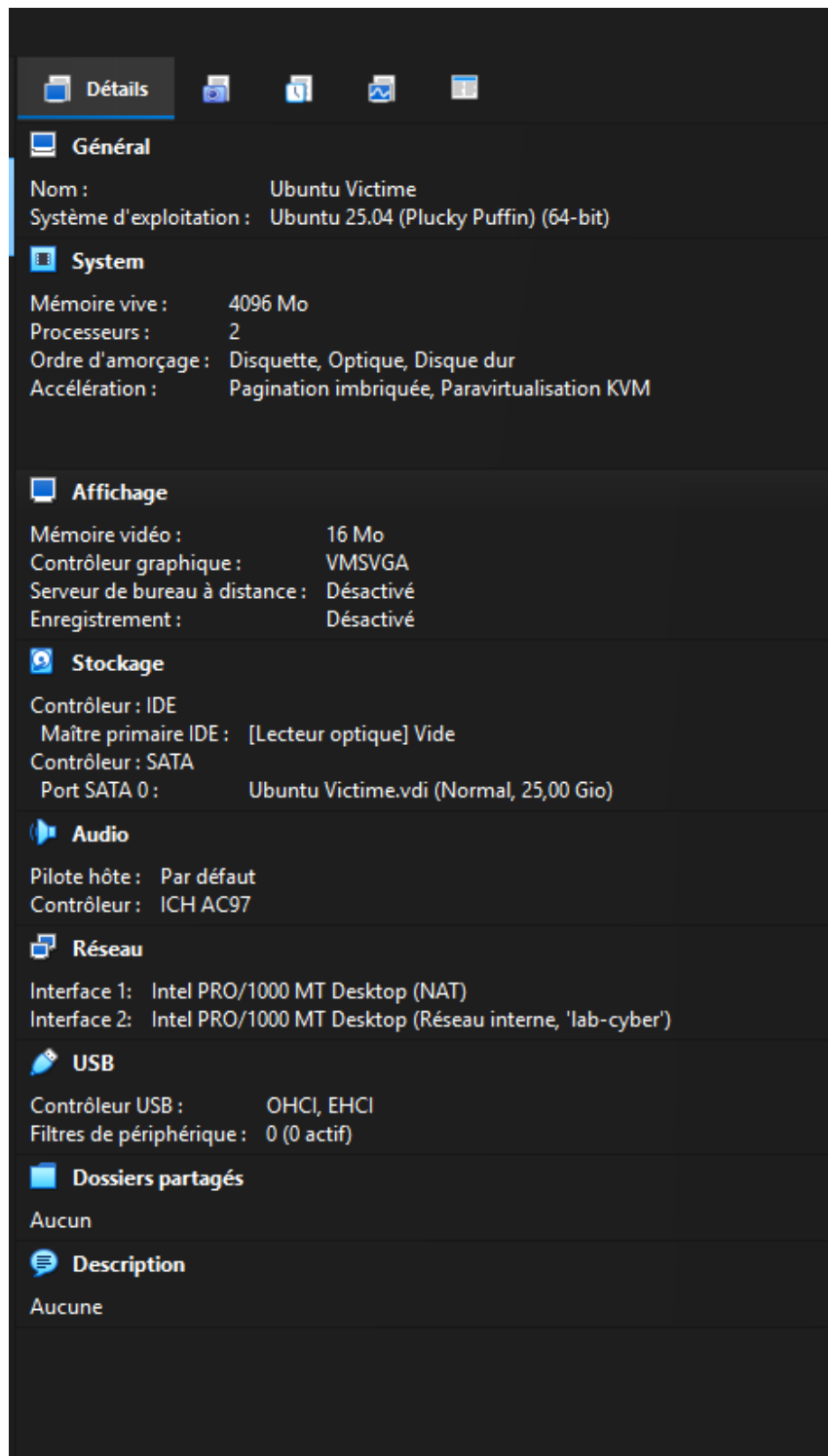


FIGURE 2.3 – Configuration VirtualBox de la machine Ubuntu Victime. Fichier source : image (3).png.

TABLE 2.2 – Paramètres principaux de la machine Ubuntu Victime

Élément	Valeur
Nom de la machine	Ubuntu Victime
Système déclaré	Ubuntu 25.04, 64 bits
Rôle	Machine cible, réception des scans Nmap
Mémoire vive	4096 Mo
Processeurs	2
Stockage	Disque virtuel <code>Ubuntu Victime.vdi</code> , environ 25,00 Gio
Interface 1	NAT, utilisée pour l'accès Internet de la VM
Interface 2	Réseau interne VirtualBox <code>lab-cyber</code> , utilisée comme interface cible
Contrôleur graphique	VMSVGA
Mémoire vidéo	16 Mo

2.4 Principe de séparation réseau

La configuration utilise deux types d'interfaces. L'interface NAT permet aux machines d'accéder à l'extérieur du laboratoire lorsque c'est nécessaire. Le réseau interne `lab-cyber` sert uniquement à la communication entre l'attaquant et la victime. Cette séparation est importante, car elle évite de mélanger le trafic de test avec le trafic externe.

Dans les simulations, les paquets de reconnaissance Nmap passent par le réseau interne et non par l'interface NAT. Le trafic d'attaque reste donc limité au laboratoire virtuel.

3. Architecture réseau du laboratoire

3.1 Topologie logique

La topologie est composée de deux machines reliées par le réseau interne VirtualBox `lab-cyber`.

Le plan d'adressage utilisé est `192.168.100.0/24`. La machine Kali possède l'adresse `192.168.100.10/24` sur son interface interne, tandis que la machine Ubuntu Victime possède l'adresse `192.168.100.20/24` sur son interface interne.

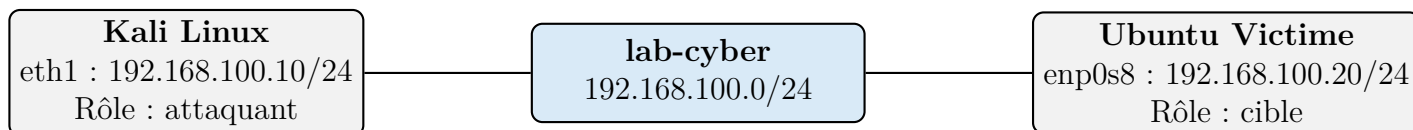


FIGURE 3.1 – Topologie logique du laboratoire de test.

3.2 Plan d'adressage

TABLE 3.1 – Plan d'adressage et rôle des interfaces

Machine	Interface	Adresse IP	Mode VirtualBox	Rôle
Kali Linux	eth1	192.168.100.10/24	Réseau interne lab-cyber	Source des scans Nmap
Ubuntu Victime	enp0s8	192.168.100.20/24	Réseau interne lab-cyber	Cible des scans Nmap
Ubuntu Victime	enp0s3	10.0.2.15/24	NAT	Accès Internet de la VM, non utilisé pour les scans
Kali Linux	eth0	NAT	NAT	Accès extérieur éventuel, non utilisé pour les scans

3.3 Vérification des interfaces sur Ubuntu Victime

La commande `ip -br a` permet de vérifier rapidement l'état des interfaces réseau. Sur Ubuntu Victime, l'interface `enp0s3` est associée au NAT avec l'adresse `10.0.2.15/24`, tandis que l'interface `enp0s8` est associée au réseau interne avec l'adresse `192.168.100.20/24`.

```

anas@anas:~$ ip -br a
lo          UNKNOWN  127.0.0.1/8  ::1/128
enp0s3      UP          10.0.2.15/24 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feeb:984c/64 fe80::a00:27ff:feeb:984c/64
enp0s8      UP          192.168.100.20/24
anas@anas:~$

```

FIGURE 3.2 – Vérification des interfaces réseau sur Ubuntu Victime avec `ip -br a`. Fichier source : image (4).png.

3.4 Vérification des interfaces sur Kali Linux

Sur Kali Linux, la commande `ip -br a` montre l'interface `eth1` active sur le réseau interne avec l'adresse `192.168.100.10/24`. Cette interface est utilisée comme source des scans vers

la victime.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ ip -br a  
lo                UNKNOWN    127.0.0.1/8 ::1/128  
eth0              UP          fd17:625c:f037:2:4a4e:b1e2:81f7:3abd/64 fe80:  
:d775:be57:e7fa:68e0/64  
eth1              UP          192.168.100.10/24  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$
```

FIGURE 3.3 – Vérification des interfaces réseau sur Kali Linux avec `ip -br a`. Fichier source : image (5).png.

3.5 Flux de communication utilisé pour les scans

Le flux principal de test est le suivant :

192.168.100.10 → 192.168.100.20

La machine Kali Linux envoie les paquets de reconnaissance vers Ubuntu Victime. La victime répond selon l'état de ses ports et services. Ces réponses sont ensuite interprétées par Nmap pour produire les rapports de scan.

4. Préparation des fichiers de scan

4.1 Répertoire de travail

Les rapports Nmap sont organisés dans un répertoire dédié, par exemple `/home/kali/scans`. Cette organisation permet de garder un nommage clair pour chaque scénario et de générer automatiquement les trois formats de sortie associés à chaque scan.

Listing 4.1 – Préparation possible du répertoire de scans sur Kali Linux

```
mkdir -p ~/scans
cd ~/scans
```

4.2 Principe de l'option Nmap -oA

L'option `-oA` de Nmap génère automatiquement trois fichiers à partir d'un même scan :

- un fichier `.nmap`, lisible directement par un humain ;
- un fichier `.xml`, structuré et exploitable par un script, un tableau de bord ou un module d'analyse ;
- un fichier `.gnmap`, au format grepable, pratique pour filtrer rapidement les résultats.

Dans ce projet, dix scénarios de scan ont été exécutés. Chaque scénario a produit trois fichiers, soit trente fichiers de résultats au total.

TABLE 4.1 – Formats de sortie produits par Nmap

Format	Nombre	Utilité
.nmap	10	Rapport lisible par humain : ports, services, état de la cible, durée du scan.
.xml	10	Rapport structuré : utile pour le parsing automatique, le tableau de bord ou le module IA.
.gnmap	10	Rapport grepable : utile pour des recherches rapides avec des commandes de filtrage.
.pcap	0	Aucune capture brute n'est présente dans l'archive de résultats. Ce format resterait utile pour une analyse réseau plus fine avec Wireshark ou tcpdump.

4.3 Commandes Nmap exécutées

Les dix commandes suivantes couvrent plusieurs comportements : scan SYN classique, scan complet TCP, détection de services, détection d'OS, scan agressif, scan UDP, scan XMAS, scan lent, scan rapide et scan très rapide.

Listing 4.2 – Commandes Nmap utilisées dans le laboratoire

```
nmap -sS -p 1-1000 -oA ~/scans/01_syn_scan 192.168.100.20
nmap -sS -p- -oA ~/scans/02_full_tcp_scan 192.168.100.20
nmap -sV -p 1-1000 -oA ~/scans/03_service_detection 192.168.100.20
nmap -O -oA ~/scans/04_os_detection 192.168.100.20
nmap -A -oA ~/scans/05_aggressive_scan 192.168.100.20
nmap -sU --top-ports 50 -oA ~/scans/06_udp_scan 192.168.100.20
nmap -sX -p 1-1000 -oA ~/scans/07_xmas_scan 192.168.100.20
nmap -sS -p 1-1000 --scan-delay 500ms --max-rate 5 -oA ~/scans/08_slow_scan
192.168.100.20
nmap -sS -T4 -p 1-1000 -oA ~/scans/09_fast_scan 192.168.100.20
nmap -sS -T5 -p 1-1000 -oA ~/scans/10_very_fast_scan 192.168.100.20
```

5. Synthèse des simulations Nmap

5.1 Tableau récapitulatif

TABLE 5.1 – Synthèse des dix scans Nmap réalisés

Test	Commande principale	Durée	Résultat principal
Scan TCP SYN	<code>nmap -sS -p 1-1000 -oA ~/scans/01_syn_scan 192.168.100.20</code>	4,67 s	22/tcp ouvert SSH ; 80/tcp ouvert HTTP
Scan complet TCP	<code>nmap -sS -p- -oA ~/scans/02_full_tcp_scan 192.168.100.20</code>	6,24 s	22/tcp ouvert SSH ; 80/tcp ouvert HTTP
Détection de services	<code>nmap -sV -p 1-1000 -oA ~/scans/03_service_detection 192.168.100.20</code>	10,91 s	OpenSSH 10.2p1 et Apache httpd 2.4.66
Détection OS	<code>nmap -O -oA ~/scans/04_os_detection 192.168.100.20</code>	15,96 s	Pas de correspondance OS exacte ; distance réseau : 1 saut
Scan agressif	<code>nmap -A -oA ~/scans/05_aggressive_scan 192.168.100.20</code>	22,41 s	Services détectés, titre HTTP Apache, traceroute local
Scan UDP	<code>nmap -sU -top-ports 50 -oA ~/scans/06_udp_scan 192.168.100.20</code>	20,47 s	Aucun port UDP confirmé ouvert ; plusieurs ports open filtered
Scan XMAS	<code>nmap -sX -p 1-1000 -oA ~/scans/07_xmas_scan 192.168.100.20</code>	5,86 s	22/tcp et 80/tcp apparaissent open filtered
Scan lent	<code>nmap -sS -p 1-1000 -scan-delay 500ms -max-rate 5 -oA ~/scans/08_slow_scan 192.168.100.20</code>	505,83 s	22/tcp ouvert SSH ; 80/tcp ouvert HTTP

Test	Commande principale	Durée	Résultat principal
Scan rapide T4	<code>nmap -sS -T4 -p 1-1000 -oA ~/scans/09_fast_scan 192.168.100.20</code>	4,66 s	22/tcp ouvert SSH ; 80/tcp ouvert HTTP
Scan très rapide T5	<code>nmap -sS -T5 -p 1-1000 -oA ~/scans/10_very_fast_scan 192.168.100.20</code>	4,66 s	22/tcp ouvert SSH ; 80/tcp ouvert HTTP

5.2 Services identifiés sur la victime

Les scans TCP confirment de façon stable la présence de deux services ouverts sur Ubuntu Victime : SSH sur le port 22/tcp et HTTP sur le port 80/tcp.

TABLE 5.2 – Services ouverts détectés sur Ubuntu Victime

Port	État	Service	Détails observés
22/tcp	open	ssh	OpenSSH 10.2p1 Ubuntu 2ubuntu3.2, protocole 2.0
80/tcp	open	http	Apache httpd 2.4.66 sur Ubuntu ; page par défaut Apache détectée

5.3 Interprétation générale

Les résultats montrent que la machine cible 192.168.100.20 est active et répond avec une latence très faible, ce qui est cohérent avec une topologie locale VirtualBox. Les scans TCP identifient toujours les ports 22/tcp et 80/tcp comme ouverts, ce qui confirme que la victime expose un service SSH et un service HTTP.

La détection de services enrichit ces résultats en indiquant les versions observées : OpenSSH 10.2p1 côté SSH et Apache httpd 2.4.66 côté HTTP. Le scan agressif confirme également le titre de la page HTTP par défaut d'Apache.

Le scan OS ne fournit pas de correspondance exacte pour le système d'exploitation, mais les informations de service et la connaissance de la topologie confirment que la cible correspond à une machine Linux/Ubuntu. Le scan UDP ne confirme aucun port UDP ouvert ; les ports marqués `open|filtered` indiquent que Nmap n'a pas reçu de réponse suffisante pour conclure clairement.

Le scan lent dure 505,83 secondes. Il est important pour le projet, car il simule un comportement plus discret, appelé *low-and-slow*. À l'inverse, les scans T4 et T5 produisent un trafic rapide et dense, intéressant pour tester la réactivité d'un futur système de détection.

6. Analyse détaillée des scénarios de scan

6.1 Scan TCP SYN

Le scan TCP SYN est un scan classique de reconnaissance. Il teste les ports TCP de 1 à 1000 sans établir complètement une connexion applicative complète avec chaque service.

TABLE 6.1 – Détail du scan TCP SYN

Élément	Valeur
Fichier principal	01_syn_scan.nmap
Commande	<code>nmap -sS -p 1-1000 -oA ~/scans/01_syn_scan 192.168.100.20</code>
Objectif	Reconnaissance TCP classique sur les ports 1 à 1000.
Cible	192.168.100.20
Début	Sat Jun 13 10 :59 :19 2026
Fin	Sat Jun 13 10 :59 :24 2026
Durée	4,67 secondes
Latence	0,00013 s
Résultats	22/tcp ouvert SSH ; 80/tcp ouvert HTTP

6.2 Scan complet TCP

Le scan complet TCP élargit le périmètre en testant tous les ports TCP de 1 à 65535. Il permet de vérifier qu'aucun autre service TCP n'est exposé sur la victime.

TABLE 6.2 – Détail du scan complet TCP

Élément	Valeur
Fichier principal	02_full_tcp_scan.nmap
Commande	<code>nmap -sS -p- -oA ~/scans/02_full_tcp_scan 192.168.100.20</code>
Objectif	Recherche de services sur tous les ports TCP.
Cible	192.168.100.20
Début	Sat Jun 13 10 :59 :43 2026
Fin	Sat Jun 13 10 :59 :50 2026
Durée	6,24 secondes
Latence	0,0022 s
Résultats	22/tcp ouvert SSH ; 80/tcp ouvert HTTP

6.3 Détection de services

Ce scan ajoute l'option `-sV`. Il ne se contente pas de dire qu'un port est ouvert ; il tente aussi d'identifier le service et sa version.

TABLE 6.3 – Détail du scan de détection de services

Élément	Valeur
Fichier principal	03_service_detection.nmap
Commande	<code>nmap -sV -p 1-1000 -oA ~/scans/03_service_detection 192.168.100.20</code>
Objectif	Identifier les services et leurs versions.
Cible	192.168.100.20
Début	Sat Jun 13 10 :59 :55 2026
Fin	Sat Jun 13 11 :00 :06 2026
Durée	10,91 secondes
Latence	0,00012 s
Résultats	22/tcp : OpenSSH 10.2p1 Ubuntu 2ubuntu3.2 ; 80/tcp : Apache httpd 2.4.66
Information complémentaire	Le service info indique un système Linux.

6.4 Détection du système d'exploitation

L'option `-O` demande à Nmap de tenter une identification du système d'exploitation. Dans ce cas, aucune correspondance exacte n'a été trouvée, mais Nmap indique une distance réseau de 1 saut, ce qui correspond à la communication directe dans le réseau interne.

TABLE 6.4 – Détail du scan de détection OS

Élément	Valeur
Fichier principal	04_os_detection.nmap
Commande	nmap -O -oA ~/scans/04_os_detection 192.168.100.20
Objectif	Tentative d'identification du système d'exploitation de la cible.
Cible	192.168.100.20
Début	Sat Jun 13 11 :00 :09 2026
Fin	Sat Jun 13 11 :00 :24 2026
Durée	15,96 secondes
Latence	0,00023 s
Résultats	22/tcp ouvert SSH ; 80/tcp ouvert HTTP
Information complémentaire	Pas de correspondance exacte pour l'OS ; distance réseau : 1 saut.

6.5 Scan agressif

Le scan agressif combine plusieurs fonctions : détection de versions, scripts de base, tentative de détection OS et traceroute. Il est plus complet, mais aussi plus visible.

TABLE 6.5 – Détail du scan agressif

Élément	Valeur
Fichier principal	05_aggressive_scan.nmap
Commande	<code>nmap -A -oA ~/scans/05_aggressive_scan 192.168.100.20</code>
Objectif	Combiner services, OS, scripts de base et traceroute.
Cible	192.168.100.20
Début	Sat Jun 13 11 :00 :36 2026
Fin	Sat Jun 13 11 :00 :58 2026
Durée	22,41 secondes
Latence	0,00020 s
Résultats	22/tcp : OpenSSH 10.2p1 ; 80/tcp : Apache httpd 2.4.66
Information complémentaire	Titre HTTP détecté : Apache2 Ubuntu Default Page ; distance réseau : 1 saut.

6.6 Scan UDP

Le scan UDP cible les 50 ports UDP les plus fréquents. Les résultats indiquent plusieurs ports fermés et 30 ports `open|filtered`. Aucun port UDP n'est confirmé ouvert.

TABLE 6.6 – Détail du scan UDP

Élément	Valeur
Fichier principal	06_udp_scan.nmap
Commande	<code>nmap -sU -top-ports 50 -oA ~/scans/06_udp_scan 192.168.100.20</code>
Objectif	Reconnaissance sur les 50 ports UDP les plus fréquents.
Cible	192.168.100.20
Début	Sat Jun 13 11 :01 :02 2026
Fin	Sat Jun 13 11 :01 :22 2026
Durée	20,47 secondes
Latence	0,00027 s
Résultats	30 ports UDP <code>open filtered</code> ; 20 ports UDP fermés listés.
Conclusion	Aucun port UDP n'est confirmé ouvert.

6.7 Scan XMAS

Le scan XMAS est une technique TCP atypique qui envoie des paquets avec des drapeaux particuliers. Les ports 22/tcp et 80/tcp apparaissent ici comme `open|filtered`, ce qui signifie que Nmap ne peut pas conclure de manière aussi directe qu'avec un scan SYN classique.

TABLE 6.7 – Détail du scan XMAS

Élément	Valeur
Fichier principal	07_xmas_scan.nmap
Commande	<code>nmap -sX -p 1-1000 -oA ~/scans/07_xmas_scan 192.168.100.20</code>
Objectif	Tester une technique TCP atypique via des drapeaux spéciaux.
Cible	192.168.100.20
Début	Sat Jun 13 11 :01 :27 2026
Fin	Sat Jun 13 11 :01 :33 2026
Durée	5,86 secondes
Latence	0,00015 s
Résultats	22/tcp open filtered SSH ; 80/tcp open filtered HTTP.

6.8 Scan lent

Le scan lent ajoute un délai et limite le débit avec `-scan-delay 500ms` et `-max-rate 5`. Ce scénario est important, car un attaquant peut volontairement ralentir un scan pour réduire sa visibilité.

TABLE 6.8 – Détail du scan lent

Élément	Valeur
Fichier principal	08_slow_scan.nmap
Commande	<code>nmap -sS -p 1-1000 -scan-delay 500ms -max-rate 5 -oA ~/scans/08_slow_scan 192.168.100.20</code>
Objectif	Simuler un comportement <i>low-and-slow</i> .
Cible	192.168.100.20
Début	Sat Jun 13 11 :01 :36 2026
Fin	Sat Jun 13 11 :10 :02 2026
Durée	505,83 secondes
Latence	0,00032 s
Résultats	22/tcp ouvert SSH ; 80/tcp ouvert HTTP.

6.9 Scan rapide T4

Le scan T4 utilise un profil de timing rapide. Il sert à générer un trafic plus dense et plus facilement détectable par un système de surveillance.

TABLE 6.9 – Détail du scan rapide T4

Élément	Valeur
Fichier principal	09_fast_scan.nmap
Commande	<code>nmap -sS -T4 -p 1-1000 -oA ~/scans/09_fast_scan 192.168.100.20</code>
Objectif	Générer une reconnaissance SYN rapide.
Cible	192.168.100.20
Début	Sat Jun 13 11 :11 :23 2026
Fin	Sat Jun 13 11 :11 :28 2026
Durée	4,66 secondes
Latence	0,0058 s
Résultats	22/tcp ouvert SSH ; 80/tcp ouvert HTTP.

6.10 Scan très rapide T5

Le scan T5 utilise un profil de timing très agressif. Il est utile pour tester un scénario bruyant et rapide, dans lequel un système de détection doit réagir en très peu de temps.

TABLE 6.10 – Détail du scan très rapide T5

Élément	Valeur
Fichier principal	10_very_fast_scan.nmap
Commande	<code>nmap -sS -T5 -p 1-1000 -oA ~/scans/10_very_fast_scan 192.168.100.20</code>
Objectif	Générer une reconnaissance SYN très rapide et bruyante.
Cible	192.168.100.20
Début	Sat Jun 13 11 :11 :49 2026
Fin	Sat Jun 13 11 :11 :54 2026
Durée	4,66 secondes
Latence	0,00010 s
Résultats	22/tcp ouvert SSH ; 80/tcp ouvert HTTP.

7. Lien avec le module IA de détection

7.1 Rôle des scans dans le projet

Les scans Nmap ne constituent pas seulement une étape de reconnaissance manuelle. Ils servent aussi à produire des traces exploitables pour un système de détection. Dans le cadre du projet, ils jouent le rôle de scénarios d'attaque contrôlés.

Le principe général est le suivant :

1. Kali Linux lance un scan vers Ubuntu Victime.
2. Ubuntu Victime répond selon l'état de ses ports et services.
3. Les résultats Nmap documentent le comportement observé.
4. Les fichiers `.xml` peuvent être analysés automatiquement.
5. Un futur module IA ou tableau de bord peut utiliser ces informations pour reconnaître des comportements de reconnaissance.

7.2 Exploitation possible des fichiers XML

Les fichiers `.xml` sont les plus adaptés à un traitement automatique. Ils contiennent les informations de scan sous une forme structurée : cible, état de l'hôte, ports, protocoles, services, versions et durées. Un script Python peut donc les parser pour construire un jeu de données ou alimenter un tableau de bord.

7.3 Différence entre durée du scan et réactivité de détection

Il ne faut pas confondre la durée du scan avec la réactivité du système de détection. La durée du scan correspond au temps mis par Nmap pour terminer son exécution. La réactivité correspond au délai entre le début du comportement suspect et la génération d'une alerte.

$$T_{\text{réactivité}} = T_{\text{alerte}} - T_{\text{début du scan}}$$

TABLE 7.1 – Méthode de mesure de la réactivité

Élément	Méthode
Heure de début	Heure indiquée dans le rapport Nmap ou notée manuellement au lancement du scan.
Heure de détection	Heure de génération de l'alerte par le module IA, le tableau de bord, un IDS ou un script de surveillance.
Temps de réactivité	Différence entre l'heure de détection et l'heure de début du scan.
Limite actuelle	Les rapports Nmap documentent les scans, mais ne contiennent pas de journal d'alerte. La mesure finale nécessite donc un système de détection connecté.

7.4 Scénarios les plus utiles pour la validation IA

Les scans rapides T4 et T5 sont utiles pour tester la réaction à un comportement dense et visible. Le scan lent est utile pour tester la robustesse face à une reconnaissance discrète. Le scan XMAS est intéressant pour introduire une technique atypique. Le scan UDP permet d'ajouter un comportement différent du TCP classique.

8. Sécurité, limites et améliorations

8.1 Mesures de sécurité prises

Le laboratoire est conçu pour rester contrôlé. Les scans sont limités à une adresse privée interne, `192.168.100.20`, depuis une source privée interne, `192.168.100.10`. Le réseau `lab-cyber` évite que le trafic de reconnaissance ne soit envoyé vers des machines extérieures au projet.

Les interfaces NAT restent séparées du chemin utilisé pour l'attaque. Elles servent seulement à l'accès extérieur éventuel des machines virtuelles, mais ne sont pas utilisées comme réseau de scan.

8.2 Limites observées

Plusieurs limites doivent être prises en compte :

- les fichiers fournis sont des rapports Nmap, mais aucune capture `.pcap` n'est présente ;
- le scan OS n'a pas donné de correspondance exacte malgré les indices Linux ;
- le scan UDP contient des états `open|filtered`, qui restent moins conclusifs que les résultats TCP ;
- la réactivité réelle du système de détection ne peut pas être calculée sans journal d'alerte.

8.3 Améliorations proposées

Pour renforcer la qualité de la suite du projet, les actions suivantes peuvent être ajoutées :

1. relancer les scans en capturant le trafic avec `tcpdump` ou Wireshark ;
2. produire des fichiers `.pcap` pour analyser les paquets réels ;
3. connecter un IDS ou un script de détection au réseau `lab-cyber` ;
4. noter systématiquement l'heure de début du scan et l'heure de génération de l'alerte ;

5. comparer les résultats entre scans rapides, lents et atypiques ;
6. automatiser le parsing des fichiers `.xml` pour alimenter le tableau de bord ou le module IA.

9. Conclusion

Cette partie du projet a permis de construire un laboratoire de cybersécurité fonctionnel sous VirtualBox. Deux machines virtuelles ont été configurées avec des rôles distincts : Kali Linux comme machine attaquante et Ubuntu Victime comme machine cible. Le réseau interne `lab-cyber` a permis d'isoler les échanges de test dans le plan d'adressage `192.168.100.0/24`.

Les vérifications réseau confirment que Kali Linux utilise l'adresse `192.168.100.10/24` sur son interface interne et qu'Ubuntu Victime utilise l'adresse `192.168.100.20/24` sur son interface interne. Cette architecture fournit une base claire et reproductible pour les simulations de reconnaissance.

Dix scans Nmap ont été exécutés, couvrant plusieurs profils : classique, complet, orienté services, orienté OS, agressif, UDP, XMAS, lent, rapide et très rapide. Les résultats montrent que la victime expose principalement deux services TCP : SSH sur le port 22 et HTTP sur le port 80. Les fichiers générés en `.nmap`, `.xml` et `.gnmap` constituent une base exploitable pour la rédaction, l'analyse automatique et l'intégration avec un futur module IA.

La suite logique consiste à brancher un système de détection ou un tableau de bord, à relancer les scénarios les plus représentatifs, puis à mesurer la réactivité réelle entre le début du scan et la génération d'une alerte.

A. Inventaire des fichiers de scan

TABLE A.1 – Inventaire des fichiers générés par les dix scans

Nom du fichier	Format	Rôle
01_syn_scan.gnmap	.gnmap	Format grepable
01_syn_scan.nmap	.nmap	Rapport lisible par humain
01_syn_scan.xml	.xml	Données structurées
02_full_tcp_scan.gnmap	.gnmap	Format grepable
02_full_tcp_scan.nmap	.nmap	Rapport lisible par humain
02_full_tcp_scan.xml	.xml	Données structurées
03_service_detection.gnmap	.gnmap	Format grepable
03_service_detection.nmap	.nmap	Rapport lisible par humain
03_service_detection.xml	.xml	Données structurées
04_os_detection.gnmap	.gnmap	Format grepable
04_os_detection.nmap	.nmap	Rapport lisible par humain
04_os_detection.xml	.xml	Données structurées
05_aggressive_scan.gnmap	.gnmap	Format grepable
05_aggressive_scan.nmap	.nmap	Rapport lisible par humain
05_aggressive_scan.xml	.xml	Données structurées
06_udp_scan.gnmap	.gnmap	Format grepable
06_udp_scan.nmap	.nmap	Rapport lisible par humain
06_udp_scan.xml	.xml	Données structurées
07_xmas_scan.gnmap	.gnmap	Format grepable
07_xmas_scan.nmap	.nmap	Rapport lisible par humain
07_xmas_scan.xml	.xml	Données structurées
08_slow_scan.gnmap	.gnmap	Format grepable
08_slow_scan.nmap	.nmap	Rapport lisible par humain
08_slow_scan.xml	.xml	Données structurées
09_fast_scan.gnmap	.gnmap	Format grepable
09_fast_scan.nmap	.nmap	Rapport lisible par humain

Nom du fichier	Format	Rôle
09_fast_scan.xml	.xml	Données structurées
10_very_fast_scan.gnmap	.gnmap	Format grepable
10_very_fast_scan.nmap	.nmap	Rapport lisible par humain
10_very_fast_scan.xml	.xml	Données structurées

B. Sorties réseau synthétiques

B.1 Ubuntu Victime

Listing B.1 – Sortie synthétique de ip -br a sur Ubuntu Victime

```
lo      UNKNOWN 127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3  UP       10.0.2.15/24 ...
enp0s8  UP       192.168.100.20/24
```

B.2 Kali Linux

Listing B.2 – Sortie synthétique de ip -br a sur Kali Linux

```
lo      UNKNOWN 127.0.0.1/8 ::1/128
eth0    UP       ...
eth1    UP       192.168.100.10/24
```

C. Bilan final de validation

TABLE C.1 – Validation des objectifs techniques

Objectif	Statut	Justification
Créer une machine attaquante	Validé	Kali Linux est configurée et connectée au réseau interne lab-cyber .
Créer une machine victime	Validé	Ubuntu Victime est configurée et connectée au réseau interne lab-cyber .
Séparer NAT et réseau de scan	Validé	Les interfaces NAT existent, mais les scans utilisent le réseau interne.
Attribuer les adresses internes	Validé	Kali utilise 192.168.100.10/24 et Ubuntu utilise 192.168.100.20/24.
Produire des scans Nmap variés	Validé	Dix scénarios de scan ont été exécutés.
Produire des fichiers exploitables	Validé	Trente fichiers ont été générés : .nmap , .xml et .gnmap .
Mesurer la réactivité IA	À compléter	Un journal d'alerte ou un module de détection connecté est nécessaire pour calculer le délai réel.